

1級土木 施工経験記述 | 暑中コンクリート打設（夏季橋台躯体工）5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：国道〇〇号 〇〇橋 橋梁上部工附帯 橋台躯体工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋台躯体コンクリート工、型枠工、養生工（暑中施工）
- 施工量：橋台本体コンクリート〇〇〇m³（〇〇基）、打設高さ最大〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（打込み温度・コールドジョイント防止）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（夏季高温・運搬中の温度上昇）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（打込み温度測定・スランプ試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（打込み温度35℃以下・コールドジョイント無発生）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は日最高気温〇〇℃を超える夏季に橋台躯体コンクリートを施工するものであった。炎天下での運搬・待機中に温度が上昇して打込み温度が35℃を超えるおそれがあり、強度低下とコールドジョイントの発生防止が技術的課題であった。

i) 打込み温度の管理方法、ii) コールドジョイント防止の打設間隔管理、iii) 打設後の初期養生計画、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 生コン工場に冷水使用を指示して出荷温度を〇〇℃以下とし、打込み直前に温度計で全バッチを測定して35℃以下を確認してから打込んだ。ii) 打設間隔を〇〇時間以内に収めるよう打設順序と台数を調整し、前層打設面の凝結前に次層を打込んだ。

iii) 打込み後は直ちに濡れ布と遮熱シートで覆い、〇〇日間の湿潤養生を確保した。これにより打込み温度35℃以下を全打設で維持し、コールドジョイントを発生させずに完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 打込み温度測定・冷水使用 → 自分の現場で採用した温度低減方法（氷使用・骨材散水等）に置換
- 打設間隔時間 → 自分の現場の許容時間間隔（外気温に対応する許容値）に置換
- 湿潤養生日数 → 自分の現場の養生日数（セメント種類・設計基準強度に対応する日数）に置換

減点NG例

夏に打設したので温度に注意して品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「夏季高温（現場条件）→ 打込み温度上昇・コールドジョイント（品質課題）→ 温度計全バッチ測定（試験）→ 35℃以下（規格値）→ コールドジョイント無発生（評価）」の連鎖。

工程管理（早朝打設・打設サイクル確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（高温時間帯の打設回避と養生待機）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・打設時間帯・サイクル設定の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は夏季の高温時間帯にコンクリートを打設できないため、早朝に打設を集中する必要がある、1日あたりの打設可能時間が限られて後続の型枠転用・上部工着手が工期を圧迫するおそれがあった。

夏季制約下での打設サイクル確保が留意事項であり、i) 打設可能時間帯と1日打設量の設定、ii) 型枠転用サイクルの調整、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 気温○○℃超の時間帯を避け打設を午前○時～午前○時に集中させ、1日上限を○○○m³として工程表に組み込んだ。

ii) 型枠を○○セット用意して脱型・転用サイクルを○日に設定し、連続打設が滞らないよう前倒しで段取りを確定させた。iii) バーチャートで週次管理し、養生日数の変動時は残工程を再算出して発注者に報告のうえ後続工種の着手を調整した。

これにより夏季制約下で計画打設量を維持し工期内に躯体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 早朝打設の時間帯設定 → 自分の現場の温度制約と作業規則に基づく打設許容時間帯に置換
- 型枠セット数・転用サイクル → 自分の現場の型枠調達数と養生日数から算出した値に置換
- 後続工種 → 自分の現場で躯体完了を待つ工種（上部工・舗装等）に置換

減点NG例

夏は暑かったが早め早めに施工して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・工程管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「制約（高温打設不可）→ 影響工種（後続型枠転用）→ 対策（早朝集中・サイクル設定）→ 定量評価（工期内完成）」の連鎖が必須。

安全管理（熱中症災害の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（熱中症か型枠倒壊か）。
- 法令・基準（労働安全衛生法・熱中症予防指針等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は日最高気温○○℃を超える夏季に屋外でコンクリート打設作業を行うため、重筋肉労働を担う型枠大工・打設作業員に熱中症が発生する危険があった。暑熱環境下での熱中症災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) WBGT値の常時測定と作業管理基準の設定、ii) 休憩・給水・作業員の健康確認体制の整備、iii) 緊急時の搬送体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場にWBGT計を設置して○○分おきに計測し、WBGT値○○℃以上で作業を中断する基準を作業計画書に明記のうえ全員ミーティングで周知した。ii) 日陰の休憩所を設けて○○分おきに強制休憩を取り、スポーツドリンクを提供した。

打設前に全作業員の体調確認を行い体調不良者を即日交替させた。iii) 最寄り救急病院の位置と搬送ルートを計画書に明示した。これにより熱中症が発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- WBGT値の基準 → 自分の現場で設定した作業中止基準値（厚生労働省指針の指数に対応する値）に置換
- 強制休憩の間隔 → 自分の現場の作業計画書に記載した休憩インターバルに置換
- 搬送ルート・救急病院 → 自分の現場周辺の実際の搬送先に置換

減点NG例

夏の屋外作業なので水を飲ませて熱中症にならないようにした。

管理基準値・法令根拠・WBGT測定・緊急体制がない。安全管理は「現場条件（夏季屋外打設）→ 災害（熱中症）→ 法令・指針根拠→ 数値入り処置→ 無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（暑中コンクリート打込み計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（施工中の管理でなく計画）であるか。
- 温度低減方法・運搬計画・養生方法の比較選定と選定理由が明確か。
- 関係者（生コン工場・発注者）との事前協議に触れているか。
- 「計画どおりに打設を完了できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇月～〇月の夏季に橋台躯体コンクリートを施工するもので、気温上昇により打込み温度が35℃を超えるリスクがあった。温度上昇を抑えながら連続打設サイクルを維持する打込み計画の立案が技術的課題であった。

i) コンクリート温度低減方法の選定、ii) 運搬時間と台数計画の決定、iii) 初期養生方法の事前計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 骨材散水冷却・冷水使用・氷使用を工期・コスト・冷却効果で比較し、安定した冷却効果と経済性から冷水使用を選定して生コン工場と事前協議した。

ii) 運搬時間〇〇分以内の工場を選定し、アジテータ車〇〇台で打設ペース〇〇m³/hを維持する台数計画を施工計画書に明示した。iii) 遮熱シート＋散水の湿潤養生方法を計画書に明示した。

この計画により打込み温度35℃以下を全打設で達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した温度低減方法 → 自分が実際に比較した方法（冷水・氷・液体窒素等）に置換
- 選定理由 → 自分の現場の工期・コスト・効果の根拠に置換
- 運搬時間・台数計画 → 自分の現場の工場距離・打設量から算出した実計画値に置換

減点NG例

夏なのでなるべく早く運んで温度が上がらないよう施工した。

比較した工法名・選定理由・運搬計画の数値・関係者協議がなく、計画段階の検討になっていない。施工計画は「制約（高温期施工）→ 複数案の比較→ 選定理由→ 計画書への明示→ 達成評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗い水・養生廃水の水質保全）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川に架かる橋台を施工するもので、コンクリート打設後の型枠・機器の洗浄排水（強アルカリ性）が雨水排水路を経て隣接河川へ流出するおそれがあった。

水質汚濁防止法の排水基準を遵守して河川水質を保全することが技術的課題であり、i) 洗い水の発生源管理、ii) 中和処理と排水水質確認、iii) 近隣への説明と監視体制、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠・アジテータ車の洗浄は仮設沈殿槽内に限定し、洗い水が敷地外へ直接流出しない施工ヤードを整備した。ii) 沈殿槽に中和剤を注入してpHを排水基準値以内に調整した後に放流し、中和記録を施工管理台帳に毎回記録した。

iii) 現場境界の排水溝で週次のpH測定を行い、河川管理者への事前届け出と周辺住民への工事説明会で対策内容を説明した。これにより排水基準を全期間で維持し苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 河川・排水先 → 自分の現場の放流先（排水路・側溝・海・下水道等）に置換
- 中和方法 → 自分の現場で採用した中和処理方法（炭酸ガス・塩酸系等）に置換
- pH管理値 → 自分の現場の排水基準値（水質汚濁防止法または条例）に置換

減点NG例

コンクリートの廃水は環境に配慮して処理した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・pH測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地（隣接河川）→課題（アルカリ排水による水質汚濁）→発生源管理→中和処理（法令・測定）→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「打込み温度35℃以下の管理（温度測定・冷水・湿潤養生）」、設問2で「早朝打設集中と型枠転用サイクルによる工期確保」を書く。テーマは「打設品質の確保」と「夏季制約下での工程管理」で独立して成立する。

安全×施工計画 設問1で「熱中症防止（WBGT管理・強制休憩・緊急搬送体制）」、設問2で「暑中コンクリートの温度低減方法比較選定と運搬・養生計画の事前立案」を書く。R06の出題形式（安全×施工計画）に近い。

品質×環境 設問1で「打込み温度と初期養生による強度・耐久性確保」、設問2で「コンクリート洗い水の中和処理と排水水質管理」を書く。R07の出題形式（品質×環境）に近い。

工程×安全 設問1で「早朝集中打設と型枠転用サイクルによる工程管理」、設問2で「熱中症防止のWBGT管理・休憩体制の整備」を書く。どちらも夏季という共通条件から独立した論点として成立する。

施工計画×環境 設問1で「暑中コンクリート打込み計画（温度低減方法の比較選定・運搬計画）の事前立案」、設問2で「洗い水アルカリ排水の中和処理計画（施工計画段階での発生源管理計画）」を書く。施工計画段階で環境対策の設備・処理方法を計画に組み込む点を強調すると高評価。